Ejercicio 3.-

Se colocan 20 g de metano (CH_4) en un recipiente de 10 litros a una temperatura de 77 °F. ¿Cuál es la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20\ g$

$M = 16\ g/mol$

$V = 10\ l = 0{,}010\ m^3$

$t = 77\ °F$

$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$

$P = ?$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{16} = 1{,}25\ mol$$

$$t = (77 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 25\ °C$$

$$T = 25 + 273{,}15 = 298{,}15\ K$$

$$P = \frac{1{,}25 \cdot 8{,}314 \cdot 298{,}15}{0{,}010}$$

$$\boxed{P \approx 309\,870\ Pa}$$

Ejercicio 4.-

Un recipiente de 8 litros contiene 20 g de helio (He) a una temperatura de 59 °F. ¿Cuál es la presión del gas dentro del recipiente? Expresa el resultado en pascales.

Datos:

$m = 20\ g$

$M = 4\ g/mol$

$V = 8\ l = 0{,}008\ m^3$

$t = 59\ °F$

$R = 8{,}314\ J/(mol \cdot K)$

$P = ?$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{4} = 5\ mol$$

$$t = (59 - 32) \cdot \frac{5}{9} = 15\ °C$$

$$T = 15 + 273{,}15 = 288{,}15\ K$$

$$P = \frac{5 \cdot 8{,}314 \cdot 288{,}15}{0{,}008}$$

$$\boxed{P \approx 1\,497\,383\ Pa}$$

Ejercicio 7.-

Un recipiente esférico contiene 0,40 moles de nitrógeno (N_2) a 20 °C y 740 mmHg de presión. Calcula la densidad y el radio del recipiente, sabiendo que la masa del gas es de 6 libras. M = 28 g/mol.

Datos:

$n = 0{,}40$ mol

$M = 28$ g/mol

$t = 20\ °C = 293{,}15$ K

$p = 740$ mmHg $= 0{,}9737$ atm

$m = 6$ lb

$R = 0{,}082\,06$ atm·l/(mol·K)

$\rho = ?$

$r = ?$

Comprobación: $m = n \cdot M = 0{,}40 \cdot 28 = 11{,}2$ g

6 lb = 2721,6 g ≠ 11,2 g: los datos no coinciden.

$$\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0{,}9737 \cdot 28}{0{,}082\,06 \cdot 293{,}15}$$

$$\boxed{\rho \approx 1{,}133 \text{ g/l}}$$

A) Con los moles: $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = 9{,}88$ l

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 9880}{4\pi}}$$

$$\boxed{\text{A) } r \approx 13{,}31 \text{ cm}}$$

B) Con las libras: $n = \frac{2721{,}6}{28} = 97{,}20$ mol

$V = 2401$ l → $r = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 2\,401\,000}{4\pi}}$

$$\boxed{\text{B) } r \approx 83{,}07 \text{ cm}}$$

Ejercicio 9.-

El carbonato de calcio ($CaCO_3$) reacciona con ácido clorhídrico (HCl), produciendo dióxido de carbono. Analiza la ecuación de reacción y calcula el volumen de CO_2 que se produce a 35 °C y 780 mmHg, por la reacción de 50 gramos de $CaCO_3$.

$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

Datos:

$m = 50$ g de $CaCO_3$

$M = 100$ g/mol

$t = 35\ ^\circ C = 308{,}15$ K

$P = 780$ mmHg

$R = 0{,}08206$ atm·l/(mol·K)

$V = ?$

$M(CaCO_3) = 40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ g/mol

1 mol de $CaCO_3$ da 1 mol de CO_2

$n = \frac{m}{M} = \frac{50}{100} = 0{,}5$ mol de CO_2

$P = \frac{780}{760} = 1{,}0263$ atm

$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}08206 \cdot 308{,}15}{1{,}0263}$

$\boxed{V \approx 12{,}32 \text{ l de } CO_2}$

Ejercicio 10.-

El zinc (Zn) reacciona con ácido clorhídrico (HCl), produciendo hidrógeno gaseoso. Analiza la ecuación de reacción y calcula el volumen de H_2 que se produce a 25 °C y 740 mmHg, cuando reaccionan 10 gramos de Zn.

$Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

Datos:

$m = 10$ g de Zn

$M = 65{,}38$ g/mol

$t = 25\ ^\circ C = 298{,}15$ K

$P = 740$ mmHg

$R = 0{,}08206$ atm·l/(mol·K)

$V = ?$

1 mol de Zn da 1 mol de H_2

$n = \frac{m}{M} = \frac{10}{65{,}38} = 0{,}1530$ mol de H_2

$P = \frac{740}{760} = 0{,}9737$ atm

$V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0{,}1530 \cdot 0{,}08206 \cdot 298{,}15}{0{,}9737}$

$\boxed{V \approx 3{,}84 \text{ l de } H_2}$